Báo Cáo Phân Tích Kỹ Thuật Và Kiến Trúc Hệ Thống Khai Thác Dữ Liệu Bóng Đá Kỹ Thuật Số

Phân tích dữ liệu thể thao hiện đại đã vượt xa những bảng thống kê đơn thuần để trở thành một lĩnh vực khoa học giao thoa giữa kỹ thuật phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Báo cáo này trình bày một kiến trúc hệ thống toàn diện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe được đặt ra trong tài liệu yêu cầu của dự án lập trình Python.[1] Cốt lõi của dự án là việc xây dựng một đường ống dữ liệu (data pipeline) hoàn chỉnh, bắt đầu từ việc thu thập thông tin của các cầu thủ thi đấu trên 90 phút tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025 từ các nguồn trực tuyến phức tạp như fbref.com và footballtransfers.com, cho đến việc chuẩn hóa và lưu trữ vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.[1] Tiếp nối quá trình đó, hệ thống được yêu cầu thiết lập các điểm cuối giao diện lập trình ứng dụng (RESTful API) bằng vi khung Flask và một giao diện dòng lệnh (CLI) độc lập nhằm phục vụ công tác truy xuất dữ liệu.[1] Ở tầng phân tích chuyên sâu, báo cáo khai thác các phép đo thống kê mô tả để tìm ra đội bóng xuất sắc nhất giải đấu, đồng thời ứng dụng các thuật toán học máy tiên tiến bao gồm mô hình hồi quy tuyến tính bội để định giá cầu thủ, thuật toán phân cụm K-Means kết hợp với phương pháp đánh giá Elbow và Silhouette để nhận diện vai trò chiến thuật, và phân tích thành phần chính (PCA) để trực quan hóa không gian dữ liệu đa chiều.[1] Cuối cùng, một quy trình quản trị mã nguồn và nộp bài chuẩn mực trên nền tảng GitHub cũng được phân tích chi tiết nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dự án vào thời hạn cuối cùng ngày 4 tháng 05 năm 2026.[1] Toàn bộ phương pháp luận và các quyết định thiết kế kỹ thuật sẽ được luận giải một cách chi tiết xuyên suốt các phần tiếp theo của báo cáo này.

Kiến Trúc Thu Thập Dữ Liệu Và Chiến Lược Xử Lý Chống Tự Động Hóa

Thách thức đầu tiên và cốt lõi nhất của bất kỳ hệ thống phân tích dữ liệu nào là khả năng tiếp cận và trích xuất nguồn dữ liệu thô một cách ổn định. Đối với lĩnh vực bóng đá, các nền tảng thống kê hàng đầu như fbref.com và footballtransfers.com đều triển khai những cơ chế bảo mật tinh vi nhằm bảo vệ tài sản dữ liệu của họ khỏi các tác vụ tự động hóa.[8] Việc xây dựng một kịch bản cào dữ liệu (web scraping) không chỉ đơn thuần là gửi đi một yêu cầu giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTP) mà còn là một quá trình mô phỏng hành vi của người dùng thực để vượt qua các tường lửa bảo mật.

Quá trình thu thập dữ liệu bắt đầu với việc khai thác các bảng thống kê tiêu chuẩn (Standard Stats) của giải Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025 trên fbref.com.[2] Các chỉ số quan trọng như số trận thi đấu, tổng số phút thi đấu, số bàn thắng, pha kiến tạo, và các thông số quy đổi trên 90 phút được nhúng sâu trong cấu trúc tài liệu đánh dấu siêu văn bản (HTML) dưới dạng các thẻ bảng biểu phức tạp.[11] Thư viện Requests trong Python là công cụ lý tưởng cho các truy xuất cấp

thấp nhờ tốc độ xử lý nhanh, tuy nhiên, nó rất dễ bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ Cloudflare của trang web.[9] Khi tần suất yêu cầu vượt quá một ngưỡng nhất định, máy chủ sẽ trả về mã lỗi HTTP 429 (Too Many Requests) báo hiệu giới hạn tốc độ (rate-limit) đã bị vi phạm, hoặc nghiêm trọng hơn là mã lỗi HTTP 403 (Forbidden) khi địa chỉ giao thức internet (IP) bị cấm truy cập hoàn toàn.[8] Để giải quyết rào cản này, kiến trúc trích xuất cần tích hợp một lớp kiểm soát lưu lượng tinh vi. Lớp kiểm soát này hoạt động dựa trên cơ chế xoay vòng thông tin định danh trình duyệt (User-Agent rotation) và định tuyến thông qua một mạng lưới máy chủ trung gian (proxy pool) nhằm phân tán nguồn gốc của các yêu cầu.[8] Đồng thời, một khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên dao động từ hai đến năm giây được chèn vào giữa các chu kỳ tải trang để phá vỡ tính chu kỳ đặc trưng của bot, qua đó mô phỏng nhịp độ duyệt web tự nhiên của con người.[13]

Mặc dù thư viện Requests kết hợp với công cụ phân tích cú pháp BeautifulSoup tỏ ra hữu hiệu với các trang web kết xuất phía máy chủ (server-side rendering), nó lại hoàn toàn vô lực trước các rào cản kiểm tra Turing hoàn toàn tự động (CAPTCHA) hoặc các nội dung được tải động bằng JavaScript.[14] Trong các tình huống này, việc triển khai trình duyệt tự động hóa thông qua thư viện Selenium trở thành một yêu cầu bắt buộc.[1] Tuy nhiên, các phiên bản Selenium tiêu chuẩn thường để lại các dấu vết kỹ thuật trong môi trường thực thi của trình duyệt, chẳng hạn như cờ báo hiệu biến toàn cục cho biết trình duyệt đang bị điều khiển bởi phần mềm tự động.[16] Các hệ thống bảo vệ hiện đại có thể dễ dàng quét các dấu vết này và kích hoạt trang CAPTCHA ngay lập tức.[8] Để vượt qua trở ngại này một cách triệt để, hệ thống được khuyến nghị tích hợp mô-đun undetected-chromedriver. Đây là một bản vá nâng cao của Selenium có khả năng chỉnh sửa tệp nhị phân của trình duyệt ở mức cơ sở, loại bỏ mọi dấu vết tự động hóa và thao túng các thuộc tính của đối tượng điều hướng để đánh lừa hệ thống bảo mật rằng đây là một phiên làm việc thông thường.[13] Khi một thử thách CAPTCHA không thể tránh khỏi xuất hiện, thuật toán sẽ tạm dừng luồng thực thi, cho phép người vận hành can thiệp thủ công ở lần đầu tiên, sau đó lưu lại toàn bộ bộ nhớ cookie và thông tin phiên làm việc. Các phiên bản trình duyệt ở những lần chạy tiếp theo sẽ kế thừa trạng thái xác thực này, đảm bảo tính liên tục của quá trình thu thập thông số kỹ thuật cầu thủ và giá trị chuyển nhượng mà không bị gián đoạn bởi các màn hình xác minh danh tính.[16]

Chuyển sang khía cạnh trích xuất dữ liệu tài chính, nền tảng footballtransfers.com đòi hỏi một chiến lược tiếp cận cấu trúc địa chỉ mạng (URL) mang tính động.[10] Thay vì một bảng dữ liệu tập trung, giá trị chuyển nhượng ước tính (Estimated Transfer Value - ETV) của từng cầu thủ được trình bày trên một trang hồ sơ cá nhân riêng biệt.[3] Việc trích xuất yêu cầu xây dựng một hàm tìm kiếm tự động, trong đó tên cầu thủ thu thập từ fbref.com được chuẩn hóa thành các chuỗi truy vấn (query strings) và bơm vào điểm cuối tìm kiếm của footballtransfers.com.[10] Khi trang hồ sơ cầu thủ được tải về thành công, thuật toán sẽ sử dụng đường dẫn cấu trúc (XPath) hoặc các bộ chọn lớp xếp tầng (CSS Selectors) để định vị chính xác khối tử chứa con số ETV. Các giá trị này, cùng với dữ liệu kỹ năng hiện tại, tiềm năng tương lai và thời hạn hợp đồng, được bóc tách khỏi các thẻ đánh dấu siêu văn bản, làm sạch các ký tự tiền tệ và khoảng trắng, sau đó được chuyển đổi thành định dạng số thực để chuẩn bị cho quá trình nạp dữ liệu vào kho lưu trữ

trung tâm.[15] Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật HTTP bất đồng bộ và tự động hóa trình duyệt cấp cao này tạo nên một nền tảng thu thập dữ liệu vững chắc, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe của hệ thống phân tích.[1]

Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu SQLite Và Phương Pháp Chuẩn Hóa Giá Trị Khuyết Thiếu

Sau khi dữ liệu thô được trích xuất thành công, bước tiếp theo trong đường ống dữ liệu là quá trình biến đổi và nạp (Transform and Load) vào hệ thống lưu trữ. Theo chỉ định của tài liệu thiết kế, cơ sở dữ liệu SQLite được lựa chọn làm nền tảng lưu trữ trung tâm nhờ đặc tính gọn nhẹ, hoạt động dựa trên tệp tin đơn lẻ, không yêu cầu cấu hình máy chủ phức tạp và khả năng tích hợp nguyên bản với ngôn ngữ lập trình Python.[1] Sự phân biệt cốt lõi giữa SQLite và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống nằm ở triết lý quản lý kiểu dữ liệu. Trong khi hầu hết các hệ thống SQL áp dụng kiểu dữ liệu tĩnh (static typing), ràng buộc chặt chẽ kiểu dữ liệu vào định nghĩa của cột, SQLite lại sử dụng mô hình hệ thống kiểu dữ liệu động (dynamic typing) linh hoạt.[24] Trong SQLite, kiểu dữ liệu là một thuộc tính của chính giá trị được lưu trữ chứ không bị trói buộc hoàn toàn bởi vật chứa nó, cho phép hệ thống lưu trữ một chuỗi văn bản vào cột được khai báo là số nguyên nếu quá trình ép kiểu tự động không khả thi.[24] Sự linh hoạt này mang lại lợi thế lớn trong giai đoạn lập mẫu ban đầu nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về tính toàn vẹn dữ liệu nếu lớp logic của ứng dụng không thực hiện việc làm sạch dữ liệu một cách nghiêm ngặt.

Kiến trúc lược đồ (schema) của cơ sở dữ liệu được thiết kế xoay quanh hai thực thể chính: thực thể thống kê chuyên môn của cầu thủ và thực thể định giá tài chính. Mối quan hệ giữa hai thực thể này được xây dựng theo mô hình một-một (one-to-one), kết nối thông qua một khóa chính phân biệt. Bảng sau đây minh họa cấu trúc chi tiết của hai thực thể dữ liệu này.

Tên Bảng	**Tên Cột**	**Kiểu Dữ Liệu (SQLite)**	**Vai Trò và Mô Tả Kỹ Thuật**	**Ràng Buộc (Constraints)**
player_stats	player_id	INTEGER	Mã định danh duy nhất của cầu thủ được tạo tự động	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
	name	TEXT	Họ và tên đầy đủ của cầu thủ trích	NOT NULL, UNIQUE

			xuất từ FBref	
	club	TEXT	Tên câu lạc bộ chủ quản tại mùa giải 2024-2025	NOT NULL
	age	REAL	Tuổi trung bình của cầu thủ tính đến thời điểm thi đấu	Cấp phép giá trị NULL
	minutes_played	INTEGER	Tổng số phút hiện diện trên sân trong toàn bộ mùa giải	Giá trị tối thiểu > 90 phút
	goals	REAL	Tổng số bàn thắng ghi được trong giải đấu	Cấp phép giá trị NULL
	assists	REAL	Tổng số pha kiến tạo thành bàn được ghi nhận	Cấp phép giá trị NULL
transfer_values	value_id	INTEGER	Mã định danh duy nhất của bản ghi giao dịch tài chính	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT

	player_id	INTEGER	Khóa ngoại kết nối trực tiếp với bảng thống kê cầu thủ	FOREIGN KEY REFERENCES player_stats(player_id)
	estimated_transfer_value	REAL	Giá trị chuyển nhượng ước tính (ETV) bằng đồng Euro	Cấp phép giá trị NULL

Một vấn đề mang tính nền tảng trong thiết kế cơ sở dữ liệu là cách thức xử lý các thông tin không đầy đủ. Yêu cầu của bài tập quy định rõ rằng đối với những cầu thủ không có dữ liệu cho một chỉ số cụ thể hoặc không tra cứu được giá trị chuyển nhượng, hệ thống phải ghi nhận là "N/a".[1] Tuy nhiên, việc áp dụng yêu cầu này một cách máy móc bằng cách chèn trực tiếp chuỗi văn bản "N/a" vào các cột có bản chất lưu trữ dữ liệu định lượng (như số bàn thắng, tuổi, hoặc giá trị chuyển nhượng) sẽ phá vỡ hoàn toàn khả năng tính toán toán học của cơ sở dữ liệu.[26] Nếu tồn tại chuỗi "N/a" trong một cột định lượng, các hàm tập hợp cốt lõi của SQL như tính tổng SUM(), tính trung bình AVG(), hay tính độ lệch chuẩn sẽ sinh ra lỗi kiểu dữ liệu hoặc trả về những kết quả sai lệch nghiêm trọng, làm sụp đổ toàn bộ các khâu phân tích thống kê tiếp theo.[26]

Giải pháp kỹ thuật tối ưu và thể hiện tư duy thiết kế cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp là sử dụng tính trừu tượng của giá trị NULL. NULL trong ngữ cảnh SQL không phải là số không, cũng không phải là một chuỗi rỗng, mà là một điểm đánh dấu đặc biệt mang ý nghĩa "không xác định" hoặc "không tồn tại" dữ liệu.[24] Bằng cách chuyển đổi mọi trường hợp khuyết thiếu thành NULL ở tầng kịch bản Python trước khi thực thi lệnh INSERT, hệ thống sẽ khai thác được cơ chế xử lý thông minh nguyên bản của SQLite. Cụ thể, các hàm tập hợp như AVG() được thiết kế để tự động phớt lờ và bỏ qua các bản ghi chứa giá trị NULL trong quá trình duyệt qua tập hợp dữ liệu, qua đó đảm bảo rằng tử số và mẫu số của phép tính trung bình chỉ phản ánh những dữ liệu thực tế tồn tại, mang lại kết quả toán học chính xác tuyệt đối.[26]

Để thỏa mãn yêu cầu xuất ra chuỗi "N/a" ở giao diện người dùng theo đúng tài liệu dự án mà không làm ô nhiễm cấu trúc lưu trữ nội bộ, hệ thống sẽ thực hiện quá trình ánh xạ ngược ở tầng truy vấn dữ liệu. Khi các điểm cuối của giao diện lập trình ứng dụng hoặc kịch bản giao diện dòng lệnh thực thi việc kéo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên bộ nhớ, câu lệnh SQL sẽ sử dụng hàm COALESCE kết hợp với thao tác chuyển đổi kiểu dữ liệu.[26] Hàm COALESCE hoạt động bằng cách kiểm tra danh sách các đối số từ trái sang phải và trả về giá trị đầu tiên không phải là NULL. Bằng cách viết truy vấn dưới dạng COALESCE(CAST(estimated_transfer_value AS TEXT), 'N/a'), hệ thống bảo đảm tính toàn vẹn của mô hình dữ liệu ở tầng lưu trữ, đồng thời cung cấp các chuỗi văn bản hiển thị "N/a" mượt mà ở tầng biểu diễn, đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn kỹ

thuật nghiêm ngặt của bài toán thiết kế hệ thống.[1]

Kiến Trúc Dịch Vụ API Phân Tán Và Giao Diện Tương Tác Dòng Lệnh

Khi kho lưu trữ dữ liệu đã được củng cố vững chắc, bài toán tiếp theo là thiết kế các giao diện giao tiếp linh hoạt để cho phép người dùng và các phần mềm khác truy xuất thông tin một cách có hệ thống. Kiến trúc đề xuất phân tách nhiệm vụ này thành hai phương thức giao tiếp độc lập: một mạng lưới các điểm cuối API dựa trên giao thức HTTP phục vụ cho kiến trúc phân tán, và một công cụ dòng lệnh (CLI) chạy cục bộ phục vụ cho các tác vụ xuất dữ liệu hàng loạt.[1]

Sự phổ biến của Python trong việc phát triển các dịch vụ mạng phần lớn nhờ vào hệ sinh thái các khung phần mềm mạnh mẽ, trong đó vi khung (microframework) Flask nổi lên như một lựa chọn hoàn hảo cho việc xây dựng các RESTful API nhẹ, có khả năng mở rộng và dễ dàng triển khai thành các dịch vụ vi mô (microservices).[4] Triết lý của RESTful API dựa trên việc biểu diễn các trạng thái tài nguyên, trong đó mỗi điểm cuối tương ứng với một hành động cụ thể. Theo tài liệu dự án, hai điểm cuối chính cần được thiết lập: một điểm cuối cho phép tra cứu toàn bộ chỉ số khi cung cấp tên cầu thủ, và một điểm cuối trả về danh sách chỉ số của toàn bộ các cầu thủ thuộc về một câu lạc bộ cụ thể.[1]

Để thiết kế các điểm cuối này hoạt động tối ưu, vấn đề xử lý ngữ nghĩa truy vấn cơ sở dữ liệu đóng vai trò quyết định. Tên cầu thủ trong bóng đá chuyên nghiệp vô cùng đa dạng, thường chứa các ký tự đặc biệt, dấu nháy đơn, hoặc có sự khác biệt về cách viết hoa, viết thường. Nếu áp dụng phép toán so sánh bằng (=) thông thường, hệ thống sẽ bỏ lỡ rất nhiều kết quả hợp lệ.[15] Do đó, tầng tương tác cơ sở dữ liệu (Database Access Layer) trong ứng dụng Flask phải sử dụng toán tử LIKE kết hợp với các ký tự đại diện (wildcards) để tạo ra cơ chế tìm kiếm mờ (fuzzy search).[31] Tuy nhiên, mặc định của SQLite xử lý toán tử LIKE theo cấu hình không phân biệt chữ hoa chữ thường (case-insensitive) đối với bảng mã ASCII, nhưng lại nhạy cảm với chữ hoa chữ thường đối với các ký tự Unicode.[31] Để giải quyết triệt để vấn đề này và đem lại trải nghiệm tra cứu nhất quán, câu lệnh truy vấn SQL cần sử dụng hàm nội tại LOWER() trên cả trường dữ liệu và chuỗi tìm kiếm đầu vào, ví dụ: `WHERE LOWER(name) LIKE '%' |

| LOWER(?) | | '%'`.[32]

Hơn nữa, định dạng phản hồi chuẩn mực của một REST API là Ký hiệu Đối tượng JavaScript (JSON). Trong bối cảnh sử dụng thư viện sqlite3 mặc định của Python, kết quả truy vấn thường được trả về dưới dạng các cấu trúc tuple, làm mất đi ngữ cảnh của các tên cột và gây khó khăn cho việc tuần tự hóa (serialization) thành JSON.[34] Việc cấu hình db.row_factory = sqlite3.Row cho bộ chuyển đổi cơ sở dữ liệu trong Flask context là một bước đi mang tính bản lề. Cấu hình này định tuyến mọi kết quả truy vấn trả về thông qua một cấu trúc dữ liệu tương tự như từ điển (dictionary), giữ nguyên ánh xạ giữa tên cột và giá trị, cho phép hàm jsonify() của Flask lập tức chuyển đổi toàn bộ danh sách cầu thủ thành một mảng đối tượng JSON hợp lệ và cấu trúc

tốt.[30]

Bảng dưới đây tóm tắt thiết kế cấu trúc mạng lưới điểm cuối của Flask API để phục vụ mục đích tra cứu dữ liệu cầu thủ.

Phương Thức HTTP	**Đường Dẫn Điểm Cuối (Endpoint URL)**	**Trọng Tải Truyền (Parameters)**	**Chức Năng Cốt Lõi (Core Functionality)**	**Cấu Trúc Trả Về Dự Kiến**
GET	/api/v1/players/search	?name=<tên_cầu_thủ>	Thực thi truy vấn mờ (LIKE) qua hàm LOWER(). Truy xuất thông tin kết hợp (JOIN) từ bảng chỉ số và giá trị chuyển nhượng.	Đối tượng JSON chứa danh sách các cầu thủ khớp với từ khóa tên.
GET	/api/v1/clubs/<tên_câu_lạc_bộ>/players	Không có (Sử dụng URL Route)	Trích xuất toàn bộ hồ sơ cầu thủ có trường club khớp với tham số truyền vào đường dẫn.	Mảng JSON chứa danh sách toàn đội hình kèm chỉ số chi tiết và giá trị.

Hoạt động song song với giao diện API là kịch bản chạy trên môi trường thiết bị đầu cuối (terminal), được yêu cầu cung cấp khả năng truy xuất độc lập thông qua giao diện dòng lệnh (CLI). Kịch bản lookup.py này đóng vai trò là một chương trình client, tương tác với cơ sở dữ liệu và định dạng kết quả hiển thị cho người dùng cuối.[1] Thư viện tiêu chuẩn argparse của Python cung cấp một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để phân tích cú pháp các đối số dòng lệnh, tự động tạo tài liệu trợ giúp và kiểm soát các lỗi nhập liệu.[5] Cấu hình parser được khởi tạo với việc thêm hai cờ tùy chọn --name và --club thông qua hàm add_argument(), xác định kiểu dữ liệu mong đợi là chuỗi văn bản.[1]

Khi người dùng thực thi lệnh ./> python lookup.py --name <tên cầu thủ> --club <tên câu lạc bộ>, kịch bản sẽ phân tích các đối số này, kết nối tới lớp truy cập dữ liệu để lấy kết quả, và sau đó bước vào giai đoạn biểu diễn thông tin.[1] Yêu cầu dự án đòi hỏi kết quả phải được in ra màn hình dưới dạng bảng biểu trực quan và xuất ra tệp định dạng các giá trị được phân tách bằng dấu

phẩy (CSV).[1] Để hiển thị bảng trên terminal, kết quả truy vấn được đưa vào cấu trúc DataFrame của thư viện pandas để in ra với định dạng căn lề chuẩn xác, hoặc sử dụng thư viện tabulate để tạo ra một biểu đồ lưới rõ nét.[13] Quá trình xuất tệp được xử lý bằng cách tạo động tên tệp tin dựa trên từ khóa tìm kiếm (ví dụ: liverpool_stats.csv hoặc mohamed_salah_stats.csv), sau đó sử dụng ngữ cảnh trình quản lý with open(...) kết hợp với đối tượng csv.writer hoặc phương thức to_csv() của Pandas để ghi toàn bộ tiêu đề cột và các hàng dữ liệu tương ứng ra đĩa cứng cục bộ.[1] Thiết kế kiến trúc kép này đảm bảo hệ thống có khả năng phục vụ linh hoạt cho cả ứng dụng phân tán qua mạng lẫn nhu cầu trích xuất dữ liệu nhanh tại chỗ.

Phân Tích Thống Kê Mô Tả Và Đánh Giá Cục Diện Giải Ngoại Hạng Anh 2024-2025

Thu thập và lưu trữ dữ liệu chỉ là nền móng; giá trị đích thực của một hệ thống công nghệ thông tin nằm ở khả năng phân tích và diễn giải dữ liệu. Dữ liệu thô của giải Ngoại hạng Anh chứa đựng hàng ngàn bản ghi về số phút thi đấu, bàn thắng, kiến tạo, và các thông số phòng ngự. Để chắt lọc những con số này thành những nhận định sâu sắc về phong độ của một tập thể, việc áp dụng các phương pháp đo lường xu hướng trung tâm và độ phân tán là điều kiện tiên quyết.[1]

Nền tảng của phân tích hiệu suất bắt đầu từ việc tính toán ba đại lượng thống kê cốt lõi cho mọi chỉ số của từng đội bóng: Thứ nhất là **Trung bình số học (Mean)**, biểu diễn giá trị trung tâm tổng quát của một phân phối dữ liệu. Trung bình cung cấp cái nhìn vĩ mô về khả năng sản xuất của toàn đội, nhưng đặc tính toán học của nó lại vô cùng nhạy cảm với các giá trị ngoại lai (outliers).[37] Trong bóng đá, một cầu thủ ghi số lượng bàn thắng đột biến có thể kéo giá trị trung bình của toàn đội lên mức cao giả tạo, làm lu mờ sự kém cỏi của các vệ tinh xung quanh. Chính vì vậy, **Trung vị (Median)** đóng vai trò như một mỏ neo vững chắc. Trung vị là điểm nằm ở vị trí trung tâm phân chia tập dữ liệu đã được sắp xếp thành hai nửa bằng nhau. Không bị bóp méo bởi các hiện tượng ngoại lai, trung vị phản ánh chính xác hiệu suất thực tế của phần lớn các cá nhân trong một đội bóng.[38] Việc chênh lệch lớn giữa số trung bình và số trung vị cho thấy một đội hình mất cân bằng, phụ thuộc nghiêm trọng vào một vài ngôi sao. Mảnh ghép cuối cùng là **Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)**, một đại lượng phân tích mức độ phân tán của các điểm dữ liệu xung quanh giá trị trung bình. Trong bối cảnh thể thao, độ lệch chuẩn thấp trong các chỉ số như đường chuyền hay số phút thi đấu minh chứng cho một hệ thống chiến thuật được vận hành trơn tru với sự đóng góp đồng đều của mọi vị trí.[37] Ngược lại, một độ lệch chuẩn khổng lồ trong số bàn thắng ám chỉ một cấu trúc chiến thuật được xây dựng độc tôn xung quanh một cá nhân duy nhất, mang lại rủi ro sụp đổ dây chuyền rất lớn nếu mắt xích này gặp chấn thương.[37] Tất cả các phép tính vi mô này được thư viện pandas và numpy xử lý hàng loạt trên ma trận dữ liệu, tổng hợp các con số và kết xuất thành những báo cáo định dạng CSV tinh gọn để làm tiền đề phân tích sâu hơn.[1]

Dựa trên việc đối chiếu và tổng hợp các báo cáo thống kê đa chiều từ cơ sở dữ liệu thu thập tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025, các bằng chứng toán học khẳng định rõ ràng **Liverpool FC** là đội bóng sở hữu phong độ xuất sắc và áp đảo nhất toàn giải, xứng đáng với

danh hiệu vô địch.[2]

Cấu trúc chiến thuật và năng lực tổng thể của Liverpool không chỉ được thể hiện qua điểm số mà còn được minh chứng qua sự vượt trội toàn diện trên các phương diện kiểm soát bóng, năng lực tấn công và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Bảng dữ liệu thống kê dưới đây cung cấp một phép so sánh trực diện giữa Liverpool và các đối thủ bám đuổi sát sao nhất trong nhóm dẫn đầu.

Chỉ Số Đánh Giá Hiệu Suất (Performance Metrics)	**Liverpool (Hạng 1)**	**Arsenal (Hạng 2)**	**Manchester City (Hạng 3)**	**Chelsea (Hạng 4)**
Tổng số Điểm (Points)	**84**	74	71	69
Điểm trung bình mỗi trận (Pts/MP)	**2.21**	1.95	1.87	1.82
Bàn thắng ghi được (Goals For - GF)	**86**	69	72	64
Bàn thua (Goals Against - GA)	**41**	34	44	43
Hiệu số bàn thắng bại (Goal Difference - GD)	**+45**	+35	+28	+21

Chỉ số tấn công: Số cú sút mỗi 90 phút (Shots/90)	**16.82**	*Không đủ dữ liệu*	*Không đủ dữ liệu*	15.53
Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình (Possession)	57.7%	58.2%	**61.6%**	57.2%
Số trận giữ sạch lưới (Clean Sheets)	**14**	13	*Không đủ dữ liệu*	*Không đủ dữ liệu*

(Ghi chú: Dữ liệu được tổng hợp từ hệ thống thống kê của FBref và các nền tảng phân tích đối tác cho mùa giải 2024-2025.[2])

Hành trình vô địch của Liverpool được xây dựng trên một triết lý bóng đá cân bằng tuyệt đối giữa cường độ tấn công và kỷ luật phòng ngự.[2] Đội bóng vùng Merseyside đã nghiền nát các hàng phòng ngự đối phương bằng sức mạnh hỏa lực khủng khiếp, ghi tổng cộng 86 bàn thắng, bỏ xa nhà cựu vô địch Manchester City tới 14 bàn.[2] Sức tấn công vũ bão này được cụ thể hóa bằng áp lực liên tục, thể hiện qua việc đội bóng tung ra tới 639 cú sút trong cả mùa, duy trì tần suất 16.82 cú sút mỗi 90 phút, trong đó tỷ lệ sút trúng đích đạt mức ấn tượng 33.6%.[2] Mũi nhọn mang tính biểu tượng trong cỗ máy hủy diệt này là siêu sao Mohamed Salah, người đã thống trị hoàn toàn các bảng xếp hạng cá nhân, giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới với 29 bàn thắng và Vua kiến tạo với 18 đường chuyền dọn cỗ.[2]

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ là câu chuyện của những bàn thắng. Nền tảng cho sự vững chắc của Liverpool nằm ở một hàng phòng ngự thi đấu cực kỳ kỷ luật. Chỉ để lọt lưới 41 bàn sau 38 vòng đấu, Liverpool đã thiết lập nên hiệu số bàn thắng bại khổng lồ +45, biến khoảng cách 10 điểm với đội á quân Arsenal thành một thành trì không thể san lấp.[2] Đóng góp vào thành tích này là chuỗi 14 trận đấu giữ sạch lưới, với tỷ lệ cứu thua xuất sắc đạt 71.0% từ vị trí thủ môn.[2] Dù Manchester City vẫn bảo toàn được lối chơi kiểm soát bóng truyền thống với tỷ lệ sở hữu cao nhất giải (61.6%), nhưng sự sắc bén trong các pha dứt điểm và tính hiệu quả trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Liverpool đã định đoạt cục diện mùa giải.[2] Mọi chỉ số xu hướng trung tâm và biên độ phân tán từ tập dữ liệu đều hội tụ về một kết luận duy nhất: Liverpool không chỉ sở hữu những cá nhân kiệt xuất mà còn là một tập thể có phong độ nhất quán và áp

đảo nhất giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025.

Mô Hình Định Giá Cầu Thủ Dựa Trên Học Máy Và Hồi Quy Tuyến Tính Bội

Trong cấu trúc tài chính phức tạp của nền công nghiệp bóng đá tỷ đô, việc xác định chính xác giá trị của một cầu thủ là bài toán hóc búa nhất. Các phương pháp định giá truyền thống dựa trên trực giác của tuyển trạch viên, cảm tính của huấn luyện viên hay các mánh khóe thương lượng của người đại diện đã tỏ ra lỗi thời, nhường chỗ cho các mô hình học máy dựa trên bằng chứng dữ liệu định lượng.[43] Yêu cầu thiết kế một phương pháp định giá cầu thủ từ dữ liệu thu thập đòi hỏi việc tham chiếu đến các mô hình chuyên nghiệp đang vận hành trong thực tế.[1]

Một ví dụ điển hình về sự ưu việt của phương pháp tiếp cận định lượng là Mô hình Giá trị Chuyển nhượng Ước tính (Estimated Transfer Value - ETV) do SciSports và FootballTransfers hợp tác phát triển.[20] Mô hình này áp dụng thuật toán học máy được tinh chỉnh trên một tập dữ liệu khổng lồ bao gồm khoảng 600.000 giao dịch lịch sử nhằm phát hiện ra các quy luật tiềm ẩn trong cấu trúc giá cả.[20] Nó không chỉ xem xét các yếu tố bề mặt như độ tuổi, vị trí hay số trận đấu, mà còn phân tích sâu vào độ dài hợp đồng, kỹ năng hiện tại, đường cong phát triển tiềm năng trong tương lai và thậm chí cả biến số về sự lạm phát kinh tế vĩ mô của từng giải đấu.[45] Điểm đặc biệt của thuật toán này là khả năng đánh giá mức độ đóng góp "vô hình" của cầu thủ đối với thành tích chung của toàn đội, trong đó các trận đấu gần nhất được gán trọng số cao hơn để phản ánh đúng phong độ hiện tại của cá nhân.[45]

Dựa trên nền tảng triết lý của mô hình ETV và các nghiên cứu hàn lâm có liên quan, phương pháp được đề xuất áp dụng đối với dữ liệu trích xuất từ FBref là **Mô hình Hồi quy Tuyến tính Bội (Multiple Linear Regression Model)**.[7] Phân tích hồi quy là một công cụ thống kê mạnh mẽ, cho phép mô hình hóa và định lượng mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (ở đây là giá trị chuyển nhượng của cầu thủ) và một loạt các biến độc lập giải thích (các chỉ số kỹ thuật, thể chất và nhân khẩu học).[7]

Kiến trúc toán học của mô hình được biểu diễn qua phương trình tổng quát sau:

$$V_{transfer} = \beta_0 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i X_i + \epsilon$$

Trong đó, $V_{transfer}$ là giá trị ước lượng của cầu thủ, β_0 là mức định giá cơ sở khi mọi thông số đều bằng không (y-intercept), các hệ số β_i đại diện cho trọng số tác động của từng đặc trưng X_i, và ϵ là thuật ngữ sai số đo lường các yếu tố phi thống kê không thể định lượng được (chẳng hạn như sức hấp dẫn truyền thông bất ngờ).

Khâu quan trọng nhất trong việc xây dựng mô hình hồi quy là quá trình thiết kế và lựa chọn đặc trưng (Feature Engineering). Phân tích kỹ lưỡng các tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng việc định giá không phải là một công thức tuyến tính đơn giản áp dụng chung cho mọi cầu thủ, mà nó bị chi phối mạnh mẽ bởi cấu trúc phi tuyến tính của độ tuổi và đặc thù của từng vị trí thi đấu trên sân.[7]

Dưới đây là bảng phân tích chi tiết các biến số cốt lõi và hệ số tác động điển hình được trích xuất từ một nghiên cứu mô hình hồi quy dành riêng cho các cầu thủ tấn công (Attackers) tại giải Ngoại hạng Anh, đóng vai trò làm khung tham chiếu cho phương pháp đề xuất của hệ thống.

Đặc Trưng (Independent Variables - Xi)	**Ký Hiệu Hệ Số Hồi Quy (βi)**	**Tác Động Đặc Trưng Lên Giá Trị Ước Tính**	**Phân Tích Cơ Chế Khí Động Học Của Biến Số**
Giá Trị Nền (Constant/Intercept)	β_0 = +22.4	Nâng giá trị cơ sở	Điểm khởi đầu mặc định phản ánh mức độ lạm phát tiền tệ chung của thị trường Ngoại hạng Anh đối với các tiền đạo.[7]
Hiệu Suất Tấn Công (Expected Goals + Assists)	β_1 = +32.1	Tăng trưởng giá trị cực mạnh	Đây là động lực chính của mô hình định giá. Các cầu thủ tấn công được mua về để tạo ra bàn thắng. Hệ số dương khổng lồ này khẳng định rằng đầu ra tấn công (output) là thước đo đắt giá nhất trong bóng đá.[7]
Giá Trị Truyền Thông (Commercial Potential / Is Star)	β_2 = +16.1	Tăng trưởng giá trị đáng kể	Một biến số mới nhưng mang tính quyết định. Cầu thủ có lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội mang lại nguồn thu

			thương mại và tiền bản quyền hình ảnh khổng lồ cho câu lạc bộ mua lại, đẩy giá trị của họ lên vượt ngoài năng lực chuyên môn.[7]
Vị Thế Câu Lạc Bộ (Big Six Prestige)	β_3 = +12.7	Tăng trưởng giá trị	Một cầu thủ thuộc biên chế của các đội bóng "Big Six" luôn được định giá cao hơn một cầu thủ có thông số tương đương ở các đội bóng nhỏ, do áp lực thi đấu và kinh nghiệm đỉnh cao mà họ sở hữu.[7]
Quốc Tịch (Is English / Homegrown Status)	β_4 = +7.0	Tăng trưởng giá trị	Đặc thù của giải Ngoại hạng Anh. Các quy định nghiêm ngặt về số lượng cầu thủ đào tạo trong nước (homegrown) khiến các câu lạc bộ phải chi trả mức phí chuyển nhượng "thuế quốc tịch" cao hơn để sở hữu cầu thủ bản địa.[7]
Cường Độ Gây Áp Lực (Pressures)	β_5 = -1.1	Giảm nhẹ giá trị	Tùy thuộc vào cấu trúc mô hình, việc tiền đạo phải lùi sâu phòng ngự và gây áp lực có thể tương quan nghịch với khả năng săn bàn ở tuyến trên.[7]

Rào Cản Tuổi Tác (Older than 30)	β_6 = -16.7	Khấu hao giá trị cực mạnh	Tuổi tác có cấu trúc phi tuyến trong định giá. Sau khi vượt qua đỉnh cao thể lực, đặc biệt là mốc 28-30 tuổi, khả năng bán lại (resale value) của cầu thủ gần như bằng không, dẫn đến một hệ số trừng phạt cực kỳ nặng nề trong mô hình.[7]

Việc triển khai mô hình này trong thực tế yêu cầu chia tập dữ liệu thu thập thành hai phần: tập huấn luyện (training set) chiếm khoảng 70-80% dữ liệu để tính toán các ma trận hệ số β_i, và tập kiểm thử (testing set) để đánh giá độ chính xác thông qua các chỉ số như Bình phương sai số gốc (Root Mean Square Error - RMSE) và hệ số xác định (R^2).[47] Hơn thế nữa, để mô hình đạt độ chính xác cao nhất, việc định giá không được gom chung mọi cầu thủ vào một phương trình duy nhất. Hậu vệ cần được đánh giá dựa trên các biến số về tắc bóng, cản phá, đánh chặn (Clearances, Blocks, Interceptions) và giữ sạch lưới, trong khi tiền vệ phân phối được đo lường bằng tỷ lệ chuyền bóng tịnh tiến và kiểm soát nhịp độ.[48] Khung phương pháp luận định lượng này không chỉ hoàn thành xuất sắc yêu cầu thiết kế hệ thống mà còn cung cấp một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các cầu thủ bị định giá thấp (undervalued), mở ra cơ hội khai thác chiến lược cho các nhà quản trị bóng đá thể thao.[19]

Phân Cụm Vai Trò Chiến Thuật Bằng K-Means Và Trực Quan Hóa Đa Chiều (PCA)

Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, những nhãn dán vị trí truyền thống như "Tiền vệ trung tâm" hay "Hậu vệ biên" đã trở nên vô nghĩa trước sự phức tạp của các hệ thống chiến thuật. Hai tiền vệ trung tâm có thể chơi theo những cách hoàn toàn trái ngược nhau: một người thiên về đánh chặn, phá lối chơi, trong khi người kia làm nhiệm vụ tịnh tiến bóng và kiến thiết.[54] Yêu cầu thứ bảy của dự án đòi hỏi việc ứng dụng các thuật toán máy học không giám sát (unsupervised learning) - cụ thể là K-Means và Phân tích Thành phần Chính (PCA) - để tự động phát hiện và phân loại các khuôn mẫu phong cách thi đấu dựa trên ma trận dữ liệu khổng lồ của FBref.[1]

Tiền Xử Lý Dữ Liệu Và Thuật Toán K-Means

Thuật toán K-Means hoạt động dựa trên triết lý gom cụm các điểm dữ liệu vào các nhóm sao cho phương sai bên trong mỗi nhóm là nhỏ nhất. Cốt lõi của thuật toán là việc đo lường khoảng

cách Euclid giữa các điểm dữ liệu trong không gian đa chiều.[57] Vì khoảng cách hình học cực kỳ nhạy cảm với sự chênh lệch về thang đo (ví dụ: số đường chuyền có thể lên đến hàng nghìn, trong khi số bàn thắng chỉ dưới 30), bước chuẩn hóa dữ liệu (Data Normalization/Standardization) bằng Z-score hay Min-Max Scaler là thao tác mang tính sống còn để đảm bảo mọi biến số đóng góp trọng số công bằng vào việc phân cụm.[57]

Hơn nữa, để các cụm hình thành phản ánh đúng "phong cách chơi" (playing style) thay vì "chất lượng chơi" (performance level), quá trình lựa chọn đặc trưng (feature selection) phải thẳng tay loại bỏ các biến số mang tính kết quả hoặc thành công, chẳng hạn như Bàn thắng kỳ vọng (xG), Tỷ lệ lừa bóng thành công, hay Số bàn thắng.[54] Nếu giữ lại các biến này, thuật toán sẽ nhóm các cầu thủ xuất sắc vào một cụm và các cầu thủ kém vào một cụm, làm sai lệch hoàn toàn bản chất của phân loại chiến thuật.[54] Thay vào đó, bộ dữ liệu đầu vào chỉ nên giữ lại các chỉ số phản ánh xu hướng hành vi của cầu thủ quy đổi trên 90 phút thi đấu, chẳng hạn như tỷ lệ đường chuyền hướng lên phía trước so với chuyền ngang, khuynh hướng tham gia tấn công so với phòng ngự (Midfield Tilt), hay mật độ di chuyển có bóng (Ball-Carrying).[54]

Thuật toán K-Means khởi tạo bằng cách đặt ngẫu nhiên k trọng tâm (centroids) vào không gian dữ liệu. Ở mỗi vòng lặp, mỗi cầu thủ sẽ được gán vào trọng tâm gần nhất, sau đó vị trí của trọng tâm được tính toán lại dựa trên tọa độ trung bình của tất cả các cầu thủ trong cụm đó.[57] Quá trình này lặp lại liên tục cho đến khi cấu trúc cụm hội tụ và không còn sự dịch chuyển của các trọng tâm.[57]

Xác Định Điểm Hội Tụ K: Giao Thoa Giữa Biểu Đồ Khuỷu Tay (Elbow) Và Hình Bóng (Silhouette)

Vấn đề hóc búa nhất của K-Means là thuật toán không tự biết được cần chia dữ liệu thành bao nhiêu cụm; tham số k phải được chỉ định trước.[60] Yêu cầu dự án chỉ định rõ việc sử dụng hai phương pháp đánh giá định lượng độc lập để tìm ra điểm cân bằng tối ưu giữa sự đơn giản của mô hình và độ phân giải của dữ liệu: Phương pháp Khuỷu tay và Độ đo Hình bóng.[1]

Phương Pháp Tối Ưu Hóa Số Cụm (K-Means Evaluation)	**Cơ Sở Toán Học Và Nguyên Lý Hoạt Động**	**Chiến Lược Nhận Diện Điểm Tối Ưu (K Value)**
Phương Pháp Khuỷu Tay (Elbow Method)	Tính toán Tổng bình phương khoảng cách trong nội bộ cụm (WCSS/Inertia): $WCSS = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x_i \in C_i}$. Đo lường sự chặt chẽ của	Đồ thị biểu diễn WCSS theo k. Điểm tối ưu nằm ở vị trí "khuỷu tay", nơi tốc độ giảm của hàm số bắt đầu bão hòa và tiến tới dạng tuyến

	cụm; khi k tăng, WCSS luôn giảm.[6]	tính, cho thấy việc thêm cụm mới không còn mang lại lợi ích giảm sai số đáng kể.[6]
Độ Đo Hình Bóng (Silhouette Score)	Đánh giá từng điểm dữ liệu qua công thức: $S(i) =$. Trong đó $a(i)$ là khoảng cách trung bình đến các điểm cùng cụm (độ kết dính), và $b(i)$ là khoảng cách trung bình đến cụm gần nhất (độ phân tách).[60]	Chỉ số dao động từ -1 đến 1. Chỉ số gần 1 cho thấy điểm dữ liệu nằm rất sâu trong cụm của nó và cách xa các cụm khác. Đỉnh cao nhất của đường biểu diễn điểm Silhouette trung bình theo k chính là số lượng cụm lý tưởng nhất, xác nhận sự phân tách rõ rệt giữa các phong cách chiến thuật.[6]

Việc kết hợp hai biểu đồ này thường chỉ ra rằng số lượng cụm tối ưu cho các cầu thủ tuyến giữa và tiền đạo dao động trong khoảng từ 4 đến 6 cụm.[6] Phân tích cấu trúc của các cụm này tiết lộ những vai trò vô hình mà các chuyên gia chiến thuật thường gán nhãn, chẳng hạn như: *Người kiến thiết lùi sâu* (Deep Lying Playmaker - thiên về luân chuyển bóng theo phương ngang), *Tiền vệ con thoi* (Box-to-box/Ball-Carrying - thống trị thông số tịnh tiến bóng), *Cỗ máy đánh chặn* (Ball-Winning - vượt trội về chỉ số phòng ngự), hay *Ngòi nổ sáng tạo* (Advanced Playmaker - tập trung vào các đường chuyền vào 1/3 sân đối phương).[54]

Chiết Xuất Tinh Hoa Dữ Liệu: Phân Tích Thành Phần Chính (PCA)

Khi dữ liệu bao gồm tới hàng chục, thậm chí hàng trăm chỉ số kỹ thuật khác nhau, không gian biểu diễn của K-Means là một không gian siêu chiều (hyper-dimensional space), vượt khỏi khả năng nhận thức và trực quan hóa của não bộ con người. Để vẽ được biểu đồ phân tán (scatter plot) theo yêu cầu, bài toán bắt buộc phải sử dụng Phân tích Thành phần Chính (PCA) để nén cấu trúc thông tin.[1]

PCA là một phép biến đổi trực giao khéo léo trong đại số tuyến tính. Thuật toán bắt đầu bằng việc xây dựng ma trận hiệp phương sai (Covariance Matrix) từ tập dữ liệu đa chiều để định lượng mức độ tương quan chéo giữa mọi cặp biến số. Tiếp theo, quá trình phân rã phổ (Eigen Decomposition) được thực thi trên ma trận hiệp phương sai này để tìm ra các giá trị riêng (Eigenvalues) và vectơ riêng (Eigenvectors) tương ứng.[65] Các vectơ riêng này đóng vai trò là các trục tọa độ hoàn toàn mới trong một hệ quy chiếu khác, được gọi là các Thành phần Chính (Principal Components). Thành phần chính thứ nhất (PC1) là trục đi qua luồng dữ liệu theo hướng có mức độ phân tán (phương sai) lớn nhất, thu giữ tối đa lượng thông tin cốt lõi. Thành phần chính thứ hai (PC2) nằm vuông góc với PC1 và giải thích phần phương sai lớn nhất còn sót

lại, và cứ tiếp tục như vậy.[54]

Bằng cách cắt tỉa ma trận biến đổi và chỉ chiếu dữ liệu ban đầu lên hai hoặc ba thành phần chính đầu tiên, hệ thống đã tóm gọn thành công hàng chục chiều dữ liệu về một không gian 2D hoặc 3D bảo toàn được cấu trúc tương đối của các cụm.[1] Ứng dụng thư viện matplotlib và seaborn kết hợp biểu đồ phân tán 2D và không gian 3D, trong đó mỗi điểm (đại diện cho một cầu thủ) được tô màu theo nhãn cụm (cluster labels) xuất ra từ K-Means, toàn bộ cục diện chiến thuật của giải Ngoại hạng Anh hiện lên một cách rực rỡ và khúc chiết.[62] Trên biểu đồ này, hai cầu thủ nằm cạnh sát nhau trong không gian tọa độ PCA—bất kể họ chơi cho hai đội bóng khác nhau ở hai đầu bảng xếp hạng—đều sở hữu bộ DNA chiến thuật và phong cách ra quyết định trên sân cỏ gần như tương đồng.[59] Điều này cung cấp cho bộ phận tuyển trạch một siêu công cụ để tìm kiếm các mục tiêu thay thế hoàn hảo với chi phí rẻ hơn nhiều so với việc mua sắm các siêu sao đắt đỏ.[53]

Quản Trị Vòng Đời Dự Án Và Chuẩn Mực Bàn Giao Kỹ Thuật

Mảnh ghép cuối cùng của dự án không nằm ở những dòng mã lệnh hay mô hình toán học, mà nằm ở kỷ luật công nghệ phần mềm và quy trình làm việc chuẩn mực. Bất kỳ một hệ thống phức tạp nào cũng sẽ trở nên vô giá trị nếu không được đóng gói, lập tài liệu và chia sẻ một cách chuyên nghiệp. Phân tích tài liệu yêu cầu của dự án chỉ ra những quy định khắt khe mang tính chất thực tiễn công nghiệp mà nhóm phát triển bắt buộc phải tuân thủ để hoàn thành quá trình nghiệm thu.[1]

Tính minh bạch và an toàn mã nguồn được đặt lên hàng đầu thông qua yêu cầu sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Git, lưu trữ trên nền tảng đám mây GitHub. Tuy nhiên, để ngăn ngừa rò rỉ trí tuệ và đảm bảo tính nguyên bản của giải pháp, kho lưu trữ (repository) phải được thiết lập mặc định ở chế độ Riêng tư (Private) trong suốt quá trình phát triển.[1] Các giới hạn phân quyền sau đó sẽ được cấu hình để cấp quyền truy cập Đọc/Đánh giá (Read/Review) cho định danh email của người giám sát dự án (vinhlv.ptit@gmail.com), tạo thành một kênh giao tiếp và rà soát mã nguồn trực tiếp giữa nhóm phát triển (tối đa ba thành viên) và hội đồng đánh giá.[1]

Sự phân mảng rõ ràng về kiến trúc phải được phản ánh trực tiếp vào cấu trúc cây thư mục của kho lưu trữ. Sự pha trộn hỗn độn giữa mã nguồn, tệp tin dữ liệu thô và tài liệu văn bản là điều tối kỵ trong kỹ thuật phần mềm.

Bảng dưới đây phác thảo cấu trúc cây thư mục chuẩn mực được yêu cầu để đáp ứng tiêu chí đánh giá của dự án:

Tên Thư Mục Mức Cao	Thành Phần Cốt Lõi Bên	Vai Trò Chức Năng

	Trong	
/source_code	scraper.py, database.py, lookup.py, app.py, models.py	Khu vực trung tâm chứa toàn bộ khối logic nghiệp vụ. Chứa các lớp mã lệnh Python xử lý trích xuất, kết nối SQLite, API Flask, giao diện CLI và các thuật toán máy học K-Means, PCA.[1]
/source_code/requirements.txt	Tệp tin cấu trúc văn bản thuần túy	Khai báo toàn bộ các thư viện phụ thuộc (như requests, selenium, flask, scikit-learn, pandas) kèm số hiệu phiên bản, cho phép tái tạo môi trường thực thi một cách tự động.[13]
/report	final_report.pdf, thư mục chứa biểu đồ kết xuất	Chứa báo cáo phân tích toàn diện. Báo cáo định dạng PDF được yêu cầu phải mô tả chi tiết phương pháp luận, kiến trúc thuật toán, biểu đồ PCA/Silhouette và những nhận định sâu sắc rút ra từ việc định giá và phân tích phong độ.[1]

Yếu tố thời gian là một khía cạnh bất biến trong quản trị dự án phần mềm. Toàn bộ mã nguồn phải được đẩy lên hệ thống (commit & push) và hoàn tất mọi sửa đổi trước ranh giới định mệnh là **23 giờ 59 phút, Ngày 4 tháng 05 năm 2026**.[1] Việc triển khai trễ hạn, dù chỉ một phút theo đồng hồ của máy chủ GitHub, sẽ phá vỡ cam kết thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) mô phỏng của bài tập.

Cuối cùng, dự án không kết thúc ở việc nộp mã nguồn tĩnh. Yêu cầu về một buổi chạy thử nghiệm mã nguồn trực tiếp (live testing) trên lớp đóng vai trò là bài kiểm tra cường độ cao (stress test) nhằm xác thực tính khả thi thực tế của phần mềm.[1] Môi trường mạng trực tiếp tại điểm trình diễn có thể làm phát sinh các độ trễ bất ngờ, kích hoạt các cờ bảo mật mới từ Cloudflare, hoặc gây ra lỗi đường dẫn tương đối trong cấu trúc tệp cục bộ. Để sống sót qua giai đoạn này, kiến trúc hệ thống, từ lớp mã cào dữ liệu bằng Selenium đến lớp truy vấn API Flask, phải được bọc trong những khối lệnh xử lý ngoại lệ (Exception Handling) toàn diện, cơ chế thử

lại (Retry Mechanism) và bộ ghi nhật ký (Logging) rõ ràng.[13] Chỉ khi một đường ống dữ liệu thể hiện được sự dẻo dai trước những biến cố không thể đoán trước, nó mới thực sự trở thành một sản phẩm phần mềm hoàn thiện, khép lại một chu trình phát triển khoa học dữ liệu mang tính bước ngoặt và toàn diện.

Nguồn trích dẫn

1. assignment.docx
2. 2024-2025 Premier League Stats - FBref.com, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://fbref.com/en/comps/9/2024-2025/2024-2025-Premier-League-Stats
3. All Soccer Players with Stats, Transfer Values & Skill Ratings, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.footballtransfers.com/us/players
4. Developing RESTful APIs with Python and Flask - Auth0, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://auth0.com/blog/developing-restful-apis-with-python-and-flask/
5. Python argparse: Definition, How to Use, and Best Practices - Stackify, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackify.com/python-argparse-definition-how-to-use-and-best-practices/
6. "MLshorts" 47: k-Means in Python. All about code, elbow method and... | by Vasilis Kalyvas, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://medium.com/@kalyvas.v/mlshorts-47-k-means-in-python-563703db8462
7. Estimating the Market Value of Attacking Football Players Using ..., truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://repositorio.ucp.pt/bitstreams/c10ad715-f157-4392-807e-faa14da37cc9/download
8. Rate Limit in Web Scraping: How It Works and 5 Bypass Methods, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://scrape.do/blog/web-scraping-rate-limit/
9. Are there still options for us to scrape the data from FBref.com's web pages? - Reddit, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.reddit.com/r/sportsanalytics/comments/1pgfody/are_there_still_options_for_us_to_scrape_the_data/
10. Second Week Of Our Project. How We Scraped Transfermarkt Data to... | by Mehmet Furkan Çalışkan | Medium, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://medium.com/@mfcaliskan03/second-week-of-our-project-32a60bff48a0
11. 2024-2025 Premier League Player Stats - FBref.com, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://fbref.com/en/comps/9/2024-2025/stats/2024-2025-Premier-League-Stats
12. 2023-2024 Liverpool Stats, Premier League | FBref.com, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://fbref.com/en/squads/822bd0ba/2023-2024/Liverpool-Stats
13. Comprehensive tutorial and toolkit for football data webscraping using Python, Selenium, and various scraping techniques - GitHub, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://github.com/sahil-gidwani/football-data-webscraping
14. Unable to scrape 2nd table from Fbref.com for players table [duplicate] - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/79757518/unable-to-scrape-2nd-table-from-fbref-com-for-players-table
15. Scraping data from Transfermarkt - how to gain full names and surnames - Stack

Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/65201075/scraping-data-from-transfermarkt-how-to-gain-full-names-and-surnames
16. How can I bypass the Google CAPTCHA with Selenium and Python? - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/58872451/how-can-i-bypass-the-google-captcha-with-selenium-and-python
17. How to Bypass CAPTCHAs With Selenium in Python - Bright Data, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://brightdata.com/blog/web-data/bypass-captchas-with-selenium
18. How to Bypass CAPTCHA With Selenium & Python - Oxylabs, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://oxylabs.io/blog/selenium-bypass-captcha
19. Transfermarkt Scraper - Apify, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://apify.com/webdatalabs/transfermarkt-scraper
20. Estimated Transfer Value (ETV) - Football Transfers, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.footballtransfers.com/us/estimated-transfer-value
21. Mohamed Salah Transfer News, History, Market Value (ETV ..., truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.footballtransfers.com/us/players/mohamed-salah
22. sanjitva/Predicting-Football-Player-Transfer-Values - GitHub, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://github.com/sanjitva/Predicting-Football-Player-Transfer-Values
23. How to Use SQLite with Flask - OneUptime, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://oneuptime.com/blog/post/2026-02-02-sqlite-flask/view
24. Datatypes In SQLite, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.sqlite.org/datatype3.html
25. Quirks, Caveats, and Gotchas In SQLite, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://sqlite.org/quirks.html
26. How to handle N/A values in SQlite? - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/52950915/how-to-handle-n-a-values-in-sqlite
27. Store NaN values in SQLite database - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/15569745/store-nan-values-in-sqlite-database
28. Handling Missing Values in SQL: A Practical Guide - Liora, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://liora.io/en/handling-missing-values-in-sql
29. Should I use an empty string instead of NULL when checking for unique? - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/20028209/should-i-use-an-empty-string-instead-of-null-when-checking-for-unique
30. Building a Sports Data API with MongoDB and Flask - SystemDeveloper.NL, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.systemdeveloper.nl/tech/building-a-sports-data-api-with-mongodb-and-flask/
31. SQLite LIKE - Querying Data Based On Pattern Matching, truy cập vào tháng 4 1,

2026, https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-like/
32. Case sensitive and insensitive like in SQLite - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/15480319/case-sensitive-and-insensitive-like-in-sqlite
33. Case Insensitive Flask-SQLAlchemy Query - python - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/16573095/case-insensitive-flask-sqlalchemy-query
34. Using SQLite 3 with Flask — Flask Documentation (3.1.x), truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://flask.palletsprojects.com/en/stable/patterns/sqlite3/
35. Parsing Command Line Arguments – Intermediate Python, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://grp-bio-it-workshops.embl-community.io/intermediate-python/04-argparse/index.html
36. How to write a file using the argparse and csv libraries in Python? - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://stackoverflow.com/questions/65636491/how-to-write-a-file-using-the-argparse-and-csv-libraries-in-python
37. How to measure player performance consistency? : r/dataanalysis - Reddit, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.reddit.com/r/dataanalysis/comments/180e2gj/how_to_measure_player_performance_consistency/
38. Top Techniques to Handle Missing Values Every Data Scientist Should Know | DataCamp, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.datacamp.com/tutorial/techniques-to-handle-missing-data-values
39. Premier League 2024–2025: Teams Most Likely to Win — Based on Win Probability, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://dev.to/keffas_mutethia_9628a0a72/premier-league-2024-2025-teams-most-likely-to-win-based-on-win-probability-492h
40. 2024–25 Premier League Final Standings: Placings, Points - Sports Illustrated, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.si.com/soccer/2024-25-premier-league-final-standings-placings-points
41. Premier League 2024/2025 top rated teams, goals per match, shots on target and other stats, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.fotmob.com/leagues/47/stats/premier-league/teams?season=2024-2025
42. Premier League Top Club Stats - Goals, Assists, Clean Sheets, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.premierleague.com/en/stats/top/clubs
43. Applications & implications of data-driven analytics in the football player valuation - SHS Web of Conferences, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2024/24/shsconf_diges-grace2024_04006.pdf
44. Soccer Player Values - Football Transfers, truy cập vào tháng 4 1, 2026,

https://www.footballtransfers.com/us/values/players
45. FootballTransfers Data & Algorithms | FootballTransfers.com, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.footballtransfers.com/us/about-us/data-algorithms
46. Scientific evaluation of the transfer value of football players, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://football-observatory.com/Scientific-evaluation-of-the-transfer-value-of
47. Predicting Transfer Value of Professional Football Players Based on Player Skills and Characteristics Using Multiple Linear Regr - Tilburg University, truy cập vào tháng 4 1, 2026, http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=161188
48. Player Valuation - Methodology - Football Benchmark, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://footballbenchmark.com/player-valuation-methodology
49. Built a football analytics tool to rank the most decisive players (Goals + Assists per 90) /feedback needed ❤️ : r/sportsanalytics - Reddit, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.reddit.com/r/sportsanalytics/comments/1pidq0r/built_a_football_analytics_tool_to_rank_the_most/
50. Assessing Premier League Player Valuation: The Impact of Age, Position, Playtime and Other Variables on Market Value - CAUSEweb, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.causeweb.org/usproc/sites/default/files/usclap/2024-2/usclap%203377%20-%20assessing%20premier%20league%20player%20valuation%20are%20they%20worth%20it.pdf
51. Football Insights from FIFA Data: Player Valuation | by Ofir Magdaci | Medium, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://medium.com/@ofirmagdaci/football-insights-from-fifa-data-player-valuation-55b1b748e05d
52. My FPL Dataset is Back for 25/26: Now with ALL Competitions Synced to FPL IDs + New Defensive Stats (CBIT) - Reddit, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.reddit.com/r/fplAnalytics/comments/1m65kf8/my_fpl_dataset_is_back_for_2526_now_with_all/
53. Using Clustering Algorithms for Player Recruitment | Towards Data Science, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://towardsdatascience.com/using-clustering-algorithms-for-player-recruitment-98208d3a6cb4/
54. Clustering and Ranking Central Midfielders | by Henrik Schjøth ..., truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://medium.com/@henrik.schjoth/clustering-and-ranking-central-midfielders-b4ddea2e83e7
55. Identifying Soccer Players' Playing Styles: A Systematic Review - PMC, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10443261/
56. K-Means Clustering for Scouting Footballers | by Gerard Sho | Medium, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://medium.com/@gerardsho/k-means-clustering-for-scouting-footballers-6f7d3f951bbc
57. K-Means Player Cluster Analysis | PITCH IQ, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://steveaq.github.io/Player-Roles-Clustering/

58. Clustering Playing Styles of Teams in the Top 5 Leagues | by Alfian Hakim | Medium, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://medium.com/@alf.19x/clustering-playing-styles-of-teams-in-the-top-5-leagues-d9efd31a5791
59. Decoding Football: Unveiling Player Positions with Data Clustering | Medium, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://medium.com/@markfootballdata/what-is-clustering-unveiling-the-power-of-data-segmentation-cde108fa3d2e
60. Classifying football players using cluster analysis - Diva-portal.org, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1715658/FULLTEXT02
61. [Help] K-means Clustering on Football Stats: Always Getting 2 Clusters? - Reddit, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.reddit.com/r/learnmachinelearning/comments/1grg6q9/help_kmeans_clustering_on_football_stats_always/
62. Kmeans clustering using Elbow and Silhouette. - Kaggle, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://www.kaggle.com/code/shubhamlipare/kmeans-clustering-using-elbow-and-silhouette
63. The use of K-means clustering for the organisation of training groups in Australian football - Edith Cowan University, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=7260&context=ecuworks2022-2026
64. Re-implementing Player Roles Clustering in Python - Abhishek Sharma, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://sharmaabhishekk.github.io/projects/player-roles-clustering
65. Finding Statistically Similar Footballers with PCA and Clustering | by A - GoPenAI, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://blog.gopenai.com/finding-statistically-similar-footballers-with-pca-and-clustering-039aa14fa198
66. Machine-Learning/Comparing Elbow Curve and Silhouette Analysis for KMeans Clustering in Python.md at main - GitHub, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://github.com/xbeat/Machine-Learning/blob/main/Comparing%20Elbow%20Curve%20and%20Silhouette%20Analysis%20for%20KMeans%20Clustering%20in%20Python.md
67. Selecting the number of clusters with silhouette analysis on KMeans clustering - Scikit-learn, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_kmeans_silhouette_analysis.html
68. Building a Simple REST API with Python's Flask and a SQL Database - NamasteDev Blogs, truy cập vào tháng 4 1, 2026, https://namastedev.com/blog/building-a-simple-rest-api-with-pythons-flask-and-a-sql-database/
69. Flask-RESTful Project Structure - python - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 1, 2026,

https://stackoverflow.com/questions/30771387/flask-restful-project-structure